Protocolo de Anticoagulación en Dispositivos de Asistencia Ventricular: ECMO e Impella

Los dispositivos de asistencia ventricular, como la Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) y la bomba de flujo microaxial Impella, son terapias de soporte vital cruciales en el manejo de la insuficiencia cardíaca y/o respiratoria aguda. Una parte muy importante del manejo de estos pacientes es la elaboración de un protocolo de anticoagulación que prevenga la trombosis del circuito y complicaciones tromboembólicas, al mismo tiempo que minimice el riesgo de hemorragias graves.

Principios Generales de la Anticoagulación en Asistencia Ventricular

La exposición de la sangre a las superficies no biológicas de los circuitos de asistencia ventricular activa la cascada de la coagulación, lo que exige una anticoagulación sistémica. El objetivo es mantener el equilibrio entre la prevención de la trombosis y la minimización del riesgo de sangrado

El anticoagulante de elección en la mayoría de los centros es la **heparina no fraccionada (HNF)**, debido a su vida media corta, su efecto reversible con sulfato de protamina y la amplia disponibilidad de pruebas de monitorización.

La monitorización de la anticoagulación es fundamental, pero a la vez variable en cada centro y que se realiza teniendo en cuenta las diferentes pruebas que evalúan la cascada de la coagulación.

Protocolo de Anticoagulación en ECMO

1. Objetivo Principal

Mantener un equilibrio hemostático que prevenga la trombosis del circuito de ECMO y, al mismo tiempo, minimice el riesgo de sangrado en el paciente. La formación de coágulos en el circuito puede comprometer la función del oxigenador, la bomba y aumentar el riesgo de embolia sistémica.

2. Fase de Inicio: Canulación

- Inmediatamente antes de la canulación o al inicio del soporte, se administra un bolo intravenoso de heparina no fraccionada al paciente. En pacientes con alto riesgo de sangrado, se puede considerar una dosis menor o la no administración del bolo.
- **Dosis en Bolo: 0,5-1 mg/kg** de peso corporal real.
- Puede ser recomendable, medir un Tiempo de Coagulación Activado (TCA o ACT en inglés) basal antes del bolo y 3-5 minutos después para asegurar

un nivel adecuado de anticoagulación antes de iniciar el flujo. El objetivo post-bolo suele ser un TCA > 250-300 segundos.

3. Fase de Mantenimiento

1. **Infusión Continua de Heparina:**
    - Una vez iniciado el soporte ECMO, se comienza una infusión continua de HNF.
    - **Dosis de Inicio: 2 mg/kg en 24 horas**
    - La infusión debe ser ajustada según los resultados de las pruebas de coagulación.
2. **Monitorización de la Anticoagulación:**
    - La monitorización es clave y debe realizarse de forma seriada. Se utilizan varias pruebas, a menudo de forma combinada.

4. Monitorización de la Anticoagulación en ECMO

La monitorización debe ser frecuente, especialmente en las primeras 24-48 horas y tras cualquier cambio clínico significativo.

Parámetro	Objetivo Terapéutico General	Frecuencia de Monitorización	Consideraciones
Tiempo de Coagulación Activado (TCA)	180 - 220 segundos	Cada 1-4 horas (según estabilidad)	Principal prueba a pie de cama. Influenciado por hipotermia, hemodilución y trombocitopenia.
Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa)	1.5 - 2.5 veces el valor basal (o 60-80 segundos)	Cada 4-6 horas (según estabilidad)	Correlación más lineal con los niveles de heparina que el TCA en rangos más bajos.

Actividad Anti-Factor Xa (Anti-Xa)	0.3 - 0.7 UI/mL	Cada 6-12 horas (según estabilidad)	Considerado el "gold standard" para monitorizar la HNF, menos influenciado por otras variables.
Plaquetas	> 80,000/µL	Diario	Riesgo de Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH).
Fibrinógeno	> 100-150 mg/dL	Diario	Su depleción aumenta el riesgo de sangrado.

5. Manejo de Complicaciones

- **Sangrado Activo:**
  - **Reducir o suspender la infusión de heparina.**
  - Mantener el TTPa en el rango bajo (40-60 s) o incluso por debajo si el sangrado es masivo y en una localización no compresible.
  - **Transfusión de hemoderivados:** Mantener Hemoglobina > 7 g/dL, plaquetas > 50,000/µL y fibrinógeno > 150 mg/dL.
  - **Reversión con Sulfato de Protamina:** Considerar en casos de hemorragia potencialmente mortal (1 mg de protamina neutraliza aproximadamente 100 UI de heparina).
- **Trombosis del Circuito o del Paciente:**
  - **Aumentar la dosis de heparina** para alcanzar el rango alto de los objetivos terapéuticos.
  - Investigar y tratar una posible **resistencia a la heparina**.
  - En caso de trombosis en el oxigenador que comprometa su función, puede ser necesario el cambio del mismo.
- **Resistencia a la Heparina:**
  - Se define como la necesidad de altas dosis de heparina (>35,000 UI/día) para alcanzar el objetivo terapéutico.
  - La causa más frecuente es el déficit de antitrombina III (AT-III).
  - El manejo consiste en medir niveles de AT-III y suplementar con concentrado de AT-III si son bajos (<60-70%).

- **Sospecha de Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH):**
    - **Suspender inmediatamente toda fuente de heparina.**
    - Iniciar un **anticoagulante alternativo**
    - Realizar test de confirmación diagnóstica (ej. anticuerpos anti-PF4/heparina).

6. Anticoagulantes Alternativos en ECMO

En casos de TIH o resistencia a la heparina no resuelta, se pueden utilizar anticoagulantes alternativos:

- **Bivalirudina:** Un inhibidor directo de la trombina. Se administra en infusión continua. La monitorización se realiza habitualmente con TTPa. No tiene un agente reversor específico.
- **Argatroban:** Otro inhibidor directo de la trombina, de metabolismo hepático. Monitorización con TTPa.

Protocolo de Anticoagulación en Impella

La bomba Impella, al ser un dispositivo intracardíaco, también requiere una anticoagulación cuidadosa para prevenir la trombosis del dispositivo y la hemólisis.

1. Sistema de Purga Heparinizado

- Todas las bombas Impella requieren un **sistema de purga continuo** para lubricar el motor y prevenir la entrada de sangre en el mismo.
- La solución de purga que se utiliza actualmente es 12,5 ml de HCO3 1M en 500 ml de SG 5%.
- La consola del Impella ajusta automáticamente el **flujo de purga** para mantener una presión adecuada. Es importante que la bolsa de solución de purga nunca se vacíe.

2. Anticoagulación Sistémica

Además del sistema de purga, la mayoría de los pacientes con Impella requieren anticoagulación sistémica.

- Se inicia generalmente antes de la inserción del dispositivo con un objetivo de TCA 250-300 seg
- Se mantiene una infusión intravenosa de HNF con una dosis de **1-2 mg/kg/24h**
- Los objetivos terapéuticos suelen ser parecidos a otros dispoisitivos de asistencia mecánica

- **TCA:** El objetivo suele estar entre **160 y 180 segundos**
- **TTPa:** Un objetivo común es de **60 a 80 segundos**.

3. Manejo de Complicaciones

- **Sangrado:** El manejo es similar al de ECMO, con reducción o suspensión de la heparina sistémica. **Es fundamental no interrumpir nunca el sistema de purga del dispositivo.**
- **Trombosis del Dispositivo o Hemólisis:**
  - Asegurar una anticoagulación sistémica adecuada.
  - Optimizar la posición del dispositivo mediante ecocardiografía. Una mala posición puede aumentar la hemólisis.
  - Si la hemólisis es grave y persistente, puede ser necesario reposicionar o incluso cambiar el dispositivo.
- **Isquemia de la Extremidad:**
  - Complicación relacionada con el acceso vascular (generalmente femoral).
  - Evaluación clínica regular del pulso, color y temperatura de la extremidad.

Anticoagulación en ECMO/Impella con Doble Monitorización (TTPa y Anti-Xa)

1. Objetivos Terapéuticos:

- **Objetivo Primario (Anti-Xa): 0.3 - 0.7 UI/mL**
- **Objetivo Secundario (TTPa): 60 - 80 segundos** (o 1.5 - 2.5 veces el valor basal del paciente).

2. Fase de Monitorización y Mantenimiento:

- **Primer Control:** Realizar la primera medición de **TTPa y Anti-Xa a las 4 horas** de iniciada la perfusión continua.
- **Frecuencia de Monitorización:**
  - Tras cualquier ajuste de dosis, repetir la medición de TTPa y Anti-Xa en **4-6 horas**.
  - Una vez que se alcancen **dos mediciones consecutivas en rango terapéutico**, la monitorización se puede espaciar a **cada 12 horas**.
  - Si el paciente está estable en el rango objetivo durante >24 horas, se puede considerar monitorizar **cada 24 horas.**
  -

3. Nomograma de Titulación de Heparina:

Ajustar según el nivel de Anti-Xa. Utilizar el TTPa para evaluar la concordancia.

Nivel de Anti-Xa (UI/mL)	Acción Inmediata Sugerida	Ajuste de la Velocidad de Perfusión	Próximo Control (TTPa y Anti-Xa)
< 0.2	**Bolo de 30-40 UI/kg**	**Aumentar** la perfusión en **2-3 UI/kg/hora**	En 4 horas
0.2 - 0.29	Sin bolo	**Aumentar** la perfusión en **1-2 UI/kg/hora**	En 4-6 horas
0.3 - 0.7	**RANGO TERAPÉUTICO**	**Sin cambios** en la perfusión	En 6-12 horas (si estable)
0.71 - 1.0	Sin bolo	**Disminuir** la perfusión en **1-2 UI/kg/hora**	En 4-6 horas
> 1.0	**Suspender perfusión por 1 hora**	Reiniciar con una **disminución de 3 UI/kg/hora**	4 horas después de reiniciar

4. Manejo de Resultados Discordantes (TTPa vs. Anti-Xa):

La acción debe basarse en la fiabilidad superior del Anti-Xa.

Escenario Clínico	Nivel de Anti-Xa	Nivel de TTPa	Interpretación y Acción Recomendada
Resistencia a Heparina (Falsa)	**Terapéutico** (0.3-0.7)	**Bajo** (< 60s)	**Confiar en el Anti-Xa.** No aumentar la dosis de heparina. Considerar factores que acortan el TTPa (ej. fase de respuesta aguda con FVIII elevado).
Efecto Exagerado (Falso)	**Bajo** (< 0.3)	**Alto** (> 80s)	**Confiar en el Anti-Xa.** Aumentar la dosis de heparina según el nomograma. Considerar factores que alargan el TTPa (ej. anticoagulante lúpico, CID, déficit de factores).
Discordancia Leve	En rango	Ligeramente fuera de rango	Priorizar siempre el valor de Anti-Xa para la toma de decisiones.

5. Consideraciones Clínicas y Manejo de Complicaciones:

- **Sangrado Activo:**
  - **Suspender inmediatamente la perfusión de heparina.**
  - Reducir el objetivo de anticoagulación (ej. Anti-Xa 0.2-0.4 UI/mL) una vez controlado el sangrado.

Isabel Madrid

- Mantener plaquetas > 80,000/µL y fibrinógeno > 150 mg/dL.
- Considerar reversión con Sulfato de Protamina en caso de hemorragia que amenace la vida.

- **Resistencia a la Heparina (Verdadera):**
  - Definida como la necesidad de dosis altas de HNF (>35,000 UI/24h) con niveles de Anti-Xa persistentemente sub-terapéuticos.
  - **Medir niveles de Antitrombina III (AT-III).** Si son bajos (< 60-70%), administrar concentrado de AT-III para restaurar la eficacia de la heparina.
- **Sospecha de Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH):**
  - Caída del recuento de plaquetas > 50% del basal.
  - **Suspender inmediatamente toda fuente de heparina.**
  - Iniciar un anticoagulante alternativo (ej. Bivalirudina, Argatroban).
  - Realizar pruebas de confirmación diagnóstica.

6. Manejo de Complicaciones y Situaciones Especiales

1. **Sangrado Activo o Alto Riesgo de Sangrado:**
   - **Comunicación en equipo:** Decisión consensuada entre Cardiología/Intensivista/Cirugía cardiaca
   - **Reducir el objetivo de anticoagulación sistémica:** Se pueden aceptar TTPa más bajos (ej. 45-55 segundos) o incluso suspender la infusión de heparina sistémica temporalmente.
   - **NUNCA se debe suspender la solución de purga heparinizada (en el caso que lleve heparina y no bicarbonato sódico),** a menos que se sospeche TIH. Actualmente nuestros purgados se realizan con una solución de bicarbonato. Si el sangrado es severo, se puede reducir la concentración de heparina en la purga (ej. de 50 a 25 UI/mL) bajo estricta vigilancia.
   - Realizar soporte transfusional (plaquetas, plasma, crioprecipitados) según protocolo.
2. **Sospecha de Trombosis del Dispositivo o Hemólisis:**
   - Ante un aumento de la hemoglobina libre en plasma, LDH elevada, ictericia, hemoglobinuria (orina oscura) y alarmas de motor en la consola.
   - Debemos optimizar la anticoagulación sistémica (aumentar el objetivo de TTPa), asegurar que la solución de purga es correcta y está infundiendo adecuadamente. Puede requerir cambio del dispositivo.
3. **Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH o HIT):**
   - **Sospecha:** Caída de plaquetas > 50% y/o evento trombótico.
   - **Manejo:**

1. **SUSPENDER TODA FUENTE DE HEPARINA (sistémica Y en la solución de purga).**
2. **Cambiar la solución de purga:** actualmente la solución de purga no suele ser un problema puesto que se realiza con bicarbonato sódico y no con heparina
3. **Iniciar un anticoagulante sistémico alternativo:** Bivalirudina Argatroban.

7. Monitorización Adicional

- **Hemograma completo:** Diariamente, para vigilar la hemoglobina y las plaquetas.
- **Parámetros de hemólisis:** LDH y haptoglobina/hemoglobina libre en plasma. Medir diariamente o si hay sospecha clínica.
- **Acceso vascular:** Vigilar diariamente el sitio de inserción del Impella (normalmente la arteria femoral) para detectar signos de sangrado, hematoma, isquemia del miembro o infección.

Anticoagulación con Bivalirudina en Asistencia Ventricular (ECMO/Impella)

1. Indicaciones para el Uso de Bivalirudina:

- **Indicación Primaria:** Sospecha o confirmación de Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH).
- **Otras Indicaciones:**
    - Resistencia a la heparina que no responde a la suplementación con Antitrombina III.
    - Pacientes con antecedentes de TIH que requieren anticoagulación

2. Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad conocida a la bivalirudina o a sus componentes.
- Sangrado activo mayor no controlado.

3. Dosificación y administración:

La bivalirudina requiere un ajuste de dosis según la función renal del paciente.

- **Bolo de Carga (Opcional):**
    - Se puede administrar un bolo de carga de **0.25 - 0.5 mg/kg** al iniciar la

terapia, especialmente si se requiere un efecto anticoagulante rápido. En general, en un circuito ya establecido, se prefiere omitir el bolo para evitar un pico de anticoagulación.

- **Perfusión Continua Inicial (Ajustada por Función Renal - TFG):**

Tasa de Filtración Glomerular (TFG)	Dosis de Perfusión Inicial Recomendada
> 60 mL/min	**0.15 - 0.25 mg/kg/hora**
30 - 59 mL/min	**0.1 - 0.15 mg/kg/hora**
< 30 mL/min (no en diálisis)	**0.05 mg/kg/hora**
En Terapia de Reemplazo Renal Continuo (TRRC)	**0.1 - 0.2 mg/kg/hora** (La molécula es parcialmente dializable)

4. Transición de Heparina a Bivalirudina:

1. **Suspender la perfusión de heparina.** No es necesario esperar a que el efecto de la heparina desaparezca.
2. **Iniciar inmediatamente la perfusión de bivalirudina** a la dosis inicial recomendada según la función renal.
3. **No administrar bolo de carga** de bivalirudina durante la transición.

5. Monitorización y Objetivos Terapéuticos:

- **Parámetro de Monitorización Primario:** Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa).
- **Objetivo Terapéutico de TTPa: 50 - 70 segundos** (o 1.5 - 2.0 veces el valor basal del paciente).
- **Frecuencia de Monitorización:**
    - Obtener un TTPa basal antes de iniciar.
    - Medir el TTPa a las **2 horas** de iniciar la perfusión o tras cualquier cambio

de dosis.

- Una vez en rango terapéutico, monitorizar cada **4-6 horas** durante las primeras 24 horas.
- Si el paciente se mantiene estable, se puede espaciar la monitorización a cada **8-12 horas**.

6. Nomograma de Titulación de Bivalirudina (Basado en TTPa):

Nivel de TTPa (segundos)	Acción Recomendada	Próximo Control de TTPa
< 50	**Aumentar** la perfusión en un **15-20%** de la dosis actual.	En 2 horas
50 - 70	**RANGO TERAPÉUTICO - Sin cambios** en la perfusión.	En 4-6 horas (si estable)
71 - 90	**Disminuir** la perfusión en un **10-15%** de la dosis actual.	En 2 horas
> 90	**Suspender la perfusión durante 1 hora.** Reiniciar con una **disminución del 25-30%** de la dosis previa.	2 horas después de reiniciar

7. Manejo de Complicaciones:

- **Sangrado:**
  - La bivalirudina tiene una vida media corta (aprox. 25 minutos con función renal normal).
  - **En caso de sangrado menor:** Reducir la dosis de perfusión o suspenderla temporalmente.

- **En caso de sangrado mayor:**
    1. **Suspender inmediatamente la perfusión de bivalirudina.**
    2. No existe un agente reversor específico. El manejo se basa en medidas de soporte: transfusión de hemoderivados (concentrados de hematíes, plasma, plaquetas) y control de la fuente del sangrado.
    3. En casos extremos, se podría considerar el uso de concentrado de complejo protrombínico (CCP) o factor VIIa recombinante, aunque su uso es controvertido.

- **Trombosis del Circuito:**
    - Si se sospecha trombosis (ej. aumento de la presión trans-membrana en el oxigenador, coágulos visibles), aumentar la dosis de bivalirudina para alcanzar el rango alto del objetivo de TTPa (70-80 segundos).
    - Evaluar y corregir otras causas de trombosis (ej. estasis de flujo, bajo gasto).

8. Consideraciones Adicionales:

- **Coste:** La bivalirudina es significativamente más cara que la heparina.
- **Acumulación:** Se debe tener especial precaución en pacientes con insuficiencia renal aguda o fluctuante, ya que el fármaco puede acumularse, requiriendo monitorización más frecuente y ajustes de dosis a la baja.

Anticoagulación con Argatrobán en Asistencia Mecánica (ECMO/Impella)

1. Dosificación Argatrobán

A diferencia de la heparina, la dosificación es más estandarizada y se basa estrictamente en el peso del paciente.

Bolo Inicial

- **Generalmente NO se recomienda un bolo inicial** al empezar la perfusión en un contexto de ECMO o Impella, especialmente si se inicia por TIH. Se prefiere un aumento gradual del efecto anticoagulante para evitar picos peligrosos y sangrados.

Perfusión Continua Intravenosa

La dosis se mide en **microgramos por kilogramo por minuto (mcg/kg/min)**.

- **Dosis de Inicio Estándar (Función Hepática Normal):**

    - Se inicia una perfusión continua a **0.5 - 1 mcg/kg/min**.
    - El objetivo es alcanzar el TTPa terapéutico en las primeras 2-4 horas.
- **Ajuste CRÍTICO por Insuficiencia Hepática:**
    - El argatroban se metaboliza en el hígado. En pacientes con disfunción hepática (ej. bilirrubina elevada, transaminasas altas, fallo hepático agudo), el aclaramiento del fármaco se reduce drásticamente.
    - **Dosis de Inicio en Insuficiencia Hepática (Child-Pugh B/C):**
        - **0.1 - 0.2 mcg/kg/min**. Es una dosis significativamente más baja. No ajustar la dosis en estos pacientes puede llevar a una sobredosificación fatal.
- **Ajuste por Función Renal:**
    - **No se requiere ajuste de dosis** por insuficiencia renal. El argatroban es el inhibidor directo de la trombina de elección para pacientes en hemodiálisis o con fallo renal agudo.

2. Monitorización según el TTPa

El TTPa es el método estándar y más accesible para monitorizar el efecto del argatroban.

- **Objetivo Terapéutico en ECMO/Impella:**
    - **60 - 80 segundos** (o aproximadamente 1.5 a 2.5 veces el valor basal del paciente).
- **Frecuencia de la Monitorización:**
    - **Al inicio:** Medir un TTPa basal antes de empezar.
    - **Tras el inicio:** Medir el TTPa **cada 2 horas** hasta que se alcancen dos valores consecutivos dentro del rango terapéutico.
    - **Una vez estable:** Medir el TTPa **cada 4-6 horas** y tras cada ajuste de dosis.

3. Algoritmo de Ajuste de Dosis (Nomograma)

TTPa Actual (segundos)	Acción sobre la Perfusión	Siguiente Control
< 60 (Subterapéutico)	**Aumentar la perfusión en un 10-20%** de la dosis actual.	En 2 horas
60 - 80 (Terapéutico)	**Sin cambios.**	En 4-6 horas
81 - 100 (Levemente Supraterapéutico)	**Disminuir la perfusión en un 10-20%** de la dosis actual.	En 2 horas
> 100 (Muy Supraterapéutico)	**1. Suspender la perfusión durante 1 hora.** **2. Reiniciar con una reducción del 50%** de la dosis previa.	En 2 horas

4. Consideraciones con el Argatrobán

1. **La función hepática es lo que va a determinar el uso del argatrobán**
2. **Sin Antídoto:** El argatroban no tiene un agente reversor específico. En caso de sangrado grave, la única opción es detener la perfusión y administrar soporte transfusional (plasma, plaquetas, etc.). Su vida media corta (45-50 min) es una ventaja en estos casos.
3. **Interferencia con el INR:** El argatroban eleva falsamente el INR

Isabel Madrid